

Valor Esperado de Uma Variável Aleatória Discreta

ESTAT0072 – Probabilidade I

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

Definição 11.1: Valor Esperado de Uma Variável Aleatória Discreta

- Se X é uma variável aleatória com função de probabilidade $P(X = x)$, então a *esperança*, ou *valor esperado*, de X , representado por $E(X)$, é definida por

$$E(X) = \sum_x xP(X = x).$$

- Em palavras, o valor esperado de X é uma média ponderada dos possíveis valores que X pode assumir, onde cada valor é ponderado pela probabilidade de X ser igual a esse valor.

Exemplo

Considere a variável aleatória X que assume apenas os valores 0 e 1, com $P(X = 0) = \frac{1}{3}$ e $P(X = 1) = \frac{2}{3}$. Então

$$E(X) = 0 \left(\frac{1}{3} \right) + 1 \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{2}{3}.$$

Exemplo 11.1

Uma pessoa decide apostar R\$ 10,00 em uma rodada de um jogo de cassino online (“Tigrinho”). Suponha que o algoritmo do jogo defina as seguintes probabilidades reais de retorno líquido (lucro ou prejuízo) em uma única rodada:

- “Mega Ganho” (Lucro de R\$ 50,00): 5% de chance.
- “Ganho Normal” (Lucro de R\$ 10,00): 15% de chance.
- “Derrota” (Perda de R\$ 10,00): 80% de chance.

Se X é o lucro líquido por rodada, qual é o lucro esperado $E(X)$ do jogador? O que esse resultado significa a longo prazo?

Exemplo 11.2

Em determinado setor de uma loja de departamentos, o número de produtos vendidos em um dia pelos funcionários é uma variável aleatória P com a seguinte distribuição de probabilidades (esses números foram obtidos dos resultados de vários anos de estudo):

Número de produtos	0	1	2	3	4	5	6
Prob. de venda	0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	0,05	0,05

Definição 11.2: Esperança de uma Função de uma Variável Aleatória

Seja X uma variável aleatória discreta com função de distribuição de probabilidade $P(X = x)$. Se definimos uma nova v.a. $Y = g(X)$, então

$$E(Y) = E[g(X)] = \sum_x g(x)P(X = x).$$

Exemplo 11.3

Considere a v.a. X com função de probabilidade

x	-2	-1	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,1	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1

Seja $Y = X^2$. Qual a esperança de Y ?

Propriedades do Valor Esperado

Sejam X e Y variáveis aleatórias discretas e a , b e c constantes.
Então

$$\text{PE1. } E(X + b) = E(X) + b$$

$$\text{PE2. } E(aX) = aE(X)$$

$$\text{PE3. } E(aX + b) = aE(X) + b$$

$$\text{PE4. } E(X + Y) = E(X) + E(Y)$$

$$\text{PE5. } E(aX + bY + c) = aE(X) + bE(Y) + c$$

Exemplo 11.4

Se a esperança de X é igual a 10 e a esperança de Y é igual a 15.
Calcule

a. $E(X + 3)$

b. $E(2X)$

c. $E(2X + 3)$

d. $E(X + Y)$

e. $E(2X + 4Y - 6)$

Fim